권세와 명예, 영원의 상징: 금

금은 결혼할 사람에게 줄 패물로는 물론 사랑하는 사람에게 줄 언약의 표시로 단연 으뜸으로 치고 있어요. 금이 이토록 사랑받는 이유는 오랜 세월이 흘러도 변하지 않고, 물속에 들어가거나 간수를 잘못해도 녹슬지도 않고 부식되지도 않기 때문이에요.

또 아무리 오래된 금이라도 녹여서 다시 주조하면 아름다운 보석으로 재탄생하니까 낡았다고 값어치가 떨어지는 일도 없지요. 그래서 아주 오래전부터 금은 권세와 명예 그리고 영원의 상징이었답니다.

고대 그리스 신화에 따르면 금은 제우스 신이 만들었다고 해요. 여간해서 파괴되지 않고 절대로 녹슬지 않으며 광채가 아름다운 금은 신전을 장식하거나 장식물을 만들어 신들의 마음을 달래는 데에도 쓰였어요.

금속으로서 금은 무척 부드러워 1톤의 금으로 달까지 갔다오고도 남을 만큼 긴 금실을 뽑을 수도 있고, 매우 얇은 금판을 만들 수도 있어요. 이렇게 만들어진 얇은 금판은 여러 종류의 도금에 사용하고 있지요.

우주복에 금을 얇게 입히면 방사선과 태양열이 차단되며, 약간 도금한 소방용 마스크는 얼굴을 보호해 줘요. 비행기나 기차의 방풍 유리에 금을 조금 넣고 전류를 약하게 흐르도록 하면 눈이 창문에 달라붙지 않고 성에도 끼지 않아요. 고층 건물의 유리창에 금을 조금 넣으면 햇빛은 통과하지만 눈은 부시지 않으며, 외부 열이 차단되고 실내 열이 반사되어 냉난방비가 줄어들지요.

금은 전기 전도율이 뛰어나 현재 금 소비량의 약 16퍼센트는 공업 기술 분야에 사용되고 있어요. 반도체 칩에서부터 컴퓨터, 라디오, 텔레비전 수상기, 전화기, 로켓 엔젠 등 각종 전자기기 분야에 부품으로 사용되고 있어서 없어서는 안 될 금속이 되었어요.

더 단단하게 하기 위해 금에다 다른 금속을 넣으면 색깔이 변해요. 은을 섞을 경우에는 금빛이 엷어지고 구리를 섞으면 붉은 빛이 돌아요.

금의 함량은 캐럿을 나타내는 K로 표시해요. 24K는 순금을 나타내고, 18K는 금과 다른 금속이 18대 6의 비율로 섞어서 만들었다는 의미예요.

24K는 순금이니까 무조건 좋을 것 같지만 실제로 그렇지는 않아요. 24K 금은 너무 부드럽고 연해서 오래 견디지 못하고 쉽게 휘기 때문에 대부분의 패물은 18K나 14K 금으로 만들고 있답니다.

<단어>

권세: 권력과 세력을 아울러 이르는 말 (유의어: 권력)

패물: 사람의 몸치장으로 차는, 귀금속 따위로 만든 장식물. 가락지, 팔찌, 귀고리, 목걸이 따위가 있다.

부식: 썩는 것을 의미함.
주조: 녹인 쇠붙이를 거푸집에 부어 물건을 만듦.

우리나라는 어떤 광물들이 있나요?

우리나라는 '광물의 표본실'이라고 불릴 만큼 땅속에 묻혀 있는 광물 자원이 비교적 풍부해요. 하지만 그 다양한 광물 자원 중 산업이나 공업에 쓰일 수 있을 정도로 대량 생산되는 자원은 적다는 것이 안타까운 현실이에요.

그중 석탄은 불과 20여 년 전만 해도 우리나라 겨울철의 난방을 책임질 만큼 많이 생산되던 광물이에요. 한편 지금도 풍부하게 생산되고 있는 광물 자원은 석회석이에요. 석회석은 시멘트의 원료가 되는 중요한 자원이지요.

석회석이 있는 곳은 어떤 특징이 있나요?

석회석이 많이 나는 곳은 주로 강원도와 충청북도 지방이에요. 대표적인 곳이 단양과 제천이지요. 단양과 제천에 가면 시멘트 공장들이 여럿 보일 정도로 그 지방의 산업에서 중요한 부분은 차지하고 있어요.

그런데 석회석은 다른 광물과는 다른 특징이 나타나요. 석회석은 물에 아주 잘 녹는답니다. 또 물이 증발해버리면 언제 그랬냐는 듯 아주 단단하게 굳어버려요. 이런 석회석의 특징이 가장 잘 나타나는 곳이 바로 석회 동굴이에요.

단양의 관광 명소 중 하나인 고수 동굴이 석회석이 물에 녹는 성질 때문에 나타난 대표적인 지형이에요. 과거 지하수가 흐르며 석회석을 녹이고, 또 지하수의 물길이 바뀌며 석회석이 굳고, 수만 년 동안 비가 와서 땅속으로 스며들고 하는 과정이 반복되며 이렇게 아름다운 동굴이 생긴 거예요.

충북 단양의 특산물을 아시나요? 단양의 특산물 중 하나가 마늘이에요. 단양 중앙시장에 가면 마늘 모양의 맛있는 빵, 마늘로 맛을 낸 바게트, 마늘로 만든 반찬거리 등 다양한 마늘 관련 음식을 볼 수 있어요. 단양은 석회석 때문에 빗물이 금방 땅속으로 스며들기 때문에 논농사보다는 마늘 재배와 같은 밭농사가 활발한 곳이랍니다. (벼를 재배하는 논에는 항상 물이 찰랑거릴 정도로 벼는 물을 많이 먹는 작물이에요.)